

আমরা জানি,

$$P = \frac{W}{t}$$

$$\Rightarrow P = \frac{mgh}{t}$$

$$= \frac{20 \times 40 \times 9.8 \times 12}{24}$$

$$= 196 \text{ W} \quad (\underline{\underline{\text{Ans}}})$$

৩৯

40 kg ভরের তুহিন 24 sec সময়ে 0.5 m/s বেগে চারতলার ছাদে (12 m) পৌঁছালো। তার ক্ষমতা কত?

ক. 49 W

খ. 196.2 W

গ. 98 W

ঘ. 392 W

given,

$$m = 40 \text{ Kg}$$

$$t = 24 \text{ s}$$

$$v = 0.5 \text{ m/s}$$

$$h = 12 \text{ m}$$

$$P = ?$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$E_K = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$$

$$= \frac{1}{2} \times 2 \times (6^2 - 3^2)$$

$$= 36 - 9$$

$$= 27 \text{ J (Ans)}$$

৪২

2 kg ভরের কোনো বস্তুর বেগ 3 m/s থেকে 6 m/s করা হলে গতিশক্তি কত বৃদ্ধি পাবে?

ক. 9 J

খ. 18 J

গ. 27 J

ঘ. 36 J

Given,

$$m = 2 \text{ kg}$$

$$v_1 = 3 \text{ m/s}$$

$$v_2 = 6 \text{ m/s}$$

$$E_K = ?$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

যে বস্তুটি ২০ সেন্টিমিটার দূরত্ব
উপরে ত্যাগ করা হয় বিদ্যমান শক্তি
সর্বোচ্চ থাকবে।

২০ cm এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} E_{20} &= mgh \\ &= 5 \times 9.8 \times 20 \\ &= 980 \text{ J} \end{aligned}$$

৫০ cm এর ক্ষেত্রে,

$$\begin{aligned} E_{50} &= mgh \\ &= 5 \times 9.8 \times 50 \\ &= 2450 \text{ J} \end{aligned}$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৫৭

5 kg ভরের একটি বস্তুকে 20 cm, 30 cm, 40 cm ও 50 cm উপরে রাখা হলো। কোন অবস্থানে তার বিভব শক্তি সবচেয়ে বেশি?

ক. 20 cm

খ. 30 cm

গ. 40 cm

ঘ. 50 cm

একাডেমিক লাইভ | পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$\text{কাজের পরিমাণ} = mgh$$

$$= 10 \times 9.8 \times 10$$

$$= 980 \text{ J} \quad (\text{Ans})$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৭০

একটি মসৃণ তলে 10 kg ভরের একটি বস্তু উপরের দিকে 10 m দূরত্ব অতিক্রম করল। অভিকর্ষ বল দ্বারা সাধিত কাজের পরিমাণ কত?

ক. 9800 J

খ. 98 J

গ. 980 J

ঘ. 100 kgm

একাডেমিক লাইভ | পদার্থবিজ্ঞান

Given,
 $m = 10 \text{ kg}$
 $h = 10 \text{ m}$
 $g = 9.8 \text{ m/s}^2$
 $W = ?$

আজ্ঞা জানি,

$$\text{কাজ, } W = FS$$

$$= 10\text{ N} \times 2$$

$$= 20\text{ J (Ans)}$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৮২

রামিশা রঞ্জুর দিকে 3 ms^{-1} বেগে দৌড়ে আসছিল। রঞ্জু রামিশাকে 10 N বলে ধাক্কা দিলে রামিশা রঞ্জুকে 2 m পিছনে ঠেলে দেয়। ব্যয়িত শক্তি কত জুল?

☒ ক. 20 J

☐ খ. 30 J

☐ গ. 40 J

☐ ঘ. 50 J

Given
 $v = 3\text{ m/s}$
 $F = 10\text{ N}$
 $S = 2\text{ m}$
 $W = ?$

আমরা জানি,

$$E_K = \frac{1}{2} m v^2 \quad 35$$

$$\Rightarrow 1260 = \frac{1}{2} \times 70 \times v^2$$

$$\Rightarrow v^2 = \frac{1260 \times 2}{70} \quad 36$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{36}$$

$$\therefore v = 6$$

(Ans)

$$(v = 6)$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৯

70 kg ভরের একজন দৌড়বিদের গতিশক্তি 1260 J হলে তার বেগ কত?

ক. 18 m / s

খ. 36 m / s

গ. 6 m / s

ঘ. 20 m / s

একাত্তিক লাইভ | পদার্থবিজ্ঞান

given,
 $m = 70 \text{ kg}$
 $E_K = 1260 \text{ J}$
 $v = ?$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$v = u + at$$

$$= 0 + 5 \times 5$$

$$= 25 \text{ m/s}$$

আবার,

$$W = \frac{1}{2}mv^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 500 \times 25^2$$

$$= 625 \times 250$$

$$= 156250 \text{ J (Ans)}$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৪

500 kg ভরের একটি গাড়ি স্থির অবস্থান থেকে 5 ms^{-2} সুষম ত্বরণে 5 s চলার পর সুষম বেগে চলতে থাকে। গাড়িটির সর্বোচ্চ গতিশক্তি কত?

ক. 625 J

খ. 156250 J

গ. 6250 J

ঘ. 3125500 J

একাডেমিক লাইভ | পদার্থবিজ্ঞান

Given data,
 $m = 500 \text{ kg}$
 $a = 5 \text{ m/s}^2$
 $t = 5 \text{ s}$
 $E_k = ?$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান

আমরা জানি,

$$W = \frac{1}{2} m v^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 5000 \times (16.67)^2$$

$$= 694722.25 \text{ J}$$

$$= 6.9472225 \times 10^5 \text{ J}$$

$$= 6.947 \times 10^5 \text{ J}$$

$$= 6.94 \times 10^5 \text{ J}$$

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৯৫

60 km / h গতিতে চলমান একটি গাড়ি থামাতে ব্রেক প্রয়োগ করা হলো।
গাড়ির ভর 5000 kg হলে এর গতিশক্তি কত?

ক. $1.37 \times 10^6 \text{ J}$

খ. $6.94 \times 10^5 \text{ J}$

গ. $9 \times 10^6 \text{ J}$

ঘ. $2.5 \times 10^2 \text{ J}$

একাডেমিক লাইভ | পদার্থবিজ্ঞান

given data,

$$v = 60 \text{ km/h}$$

$$= \frac{60 \times 1000}{3600}$$

$$= 16.67 \text{ m/s}$$

$$m = 5000 \text{ kg}$$

বিষয়ঃ পদার্থবিজ্ঞান